

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN**  
**VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**



**MÔN HỌC: LẬP TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU**

**CHỦ ĐỀ: NYC TLC Taxi Trips**

Chuẩn hóa hành trình & tổng hợp theo thời gian/ khu vực

## **BÁO CÁO KỸ THUẬT**

Thông tin cơ bản

| Hạng mục    | Thông tin chi tiết                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên nhóm    | Group 1.4                                                                             |
| Năm dữ liệu | 2022                                                                                  |
| Thành viên  | Quách Lê Hồng Ngọc - 24022419<br>Chu Việt Hà - 24022315<br>Phạm Công Thành - 24022455 |
| Ngày nộp    | 19/12/2025                                                                            |
| Commit Hash | 4622a37                                                                               |

## I. GIỚI THIỆU & TỔNG QUAN DỮ LIỆU

### 1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ NYC Taxi & Limousine Commission (TLC), cơ quan quản lý phương tiện vận tải công cộng tại New York. Đây là bộ dữ liệu mở uy tín ghi lại lịch sử các chuyến đi của yellow taxi.

### 2. Phạm vi dữ liệu

- Thời gian: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.
- Không gian: Toàn bộ các khu vực (Zones) và quận (Boroughs) thuộc thành phố New York.
- Định dạng: 12 tệp Parquet (tương ứng 12 tháng) và 1 tệp tra cứu khu vực (CSV).

### 3. Đặc điểm chính

Dữ liệu bao gồm các trường thông tin quan trọng: Thời gian đón/trả (pickup/dropoff\_datetime), Số lượng hành khách, Quãng đường (trip\_distance), Mã vùng đón/trả (PULocationID/DOLocationID), Chi tiết giá cước (Fare, Tip, Tolls, Total Amount) và Hình thức thanh toán.

## II. LÀM SẠCH & CHUẨN HÓA

Để đảm bảo kết quả phân tích chính xác, nhóm đã xây dựng bộ quy tắc kiểm soát chất lượng (QA Rules) và xử lý dữ liệu như sau:

### 1. Quy tắc QA và Tác động

Dựa trên thống kê lỗi (QA Summary), chúng tôi đã xử lý các vấn đề nổi bật:

- Dữ liệu lỗi logic:
  - Loại bỏ 574,059 bản ghi có quãng đường  $\text{trip\_distance} \leq 0$ .
  - Loại bỏ 262,015 bản ghi có tổng tiền  $\text{total\_amount} \leq 0$  hoặc giá cước âm.
  - Tác động: Việc này giúp loại bỏ các chuyến đi bị hủy hoặc lỗi hệ thống, đảm bảo giá trị trung bình (Mean) không bị sai lệch.
- Dữ liệu ngoại lai (Outliers):
  - Loại bỏ 49,250 chuyến đi có tốc độ trung bình  $> 80$  mph (phi thực tế trong đô thị).
  - Loại bỏ 46,979 chuyến đi kéo dài  $> 6$  giờ (có thể do quên tắt đồng hồ).
  - Tác động: Biểu đồ phân phối thời gian và tốc độ trở nên mượt mà, phản ánh đúng hành vi di chuyển thực tế.

- Cảnh báo khác: Ghi nhận khoảng 11.7 triệu dòng có cảnh báo fare\_component\_mismatch (lệch thành phần giá), tuy nhiên nhóm quyết định giữ lại để phân tích tổng doanh thu thực tế thu được.

## 2. Chuẩn hóa danh mục & Thời gian

- Thời gian: Chuyển đổi định dạng chuỗi sang datetime, trích xuất thêm các đặc trưng: Giờ trong ngày (hour), Thứ trong tuần (day\_of\_week), Tháng (month).
- Danh mục: Ánh xạ PULocationID với bảng taxi\_zone\_lookup để chuyển đổi từ mã số sang tên địa danh cụ thể (ví dụ: ID 132 -> JFK Airport)

## III. TỔNG HỢP & KPI

### 1. Định nghĩa và công thức

| KPI             | Định nghĩa                         | Công thức                   | Đơn vị |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Total Trips     | Tổng nhu cầu đi lại                | Count(rows)                 | Chuyến |
| Total Revenue   | Tổng doanh thu toàn thị trường     | Sum(total_amount)           | USD    |
| Avg Trip Price  | Giá trung bình mỗi chuyến          | Total Revenue / Total Trips | USD    |
| Avg Speed (p50) | Tốc độ di chuyển trung vị          | Median(Distance / Duration) | mph    |
| Duration (p95)  | Thời gian di chuyển (Mức trần 95%) | Percentile(Duration, 95)    | Phút   |

### 2. Bảng tổng hợp kết quả (So sánh Đầu năm vs. Cuối năm)

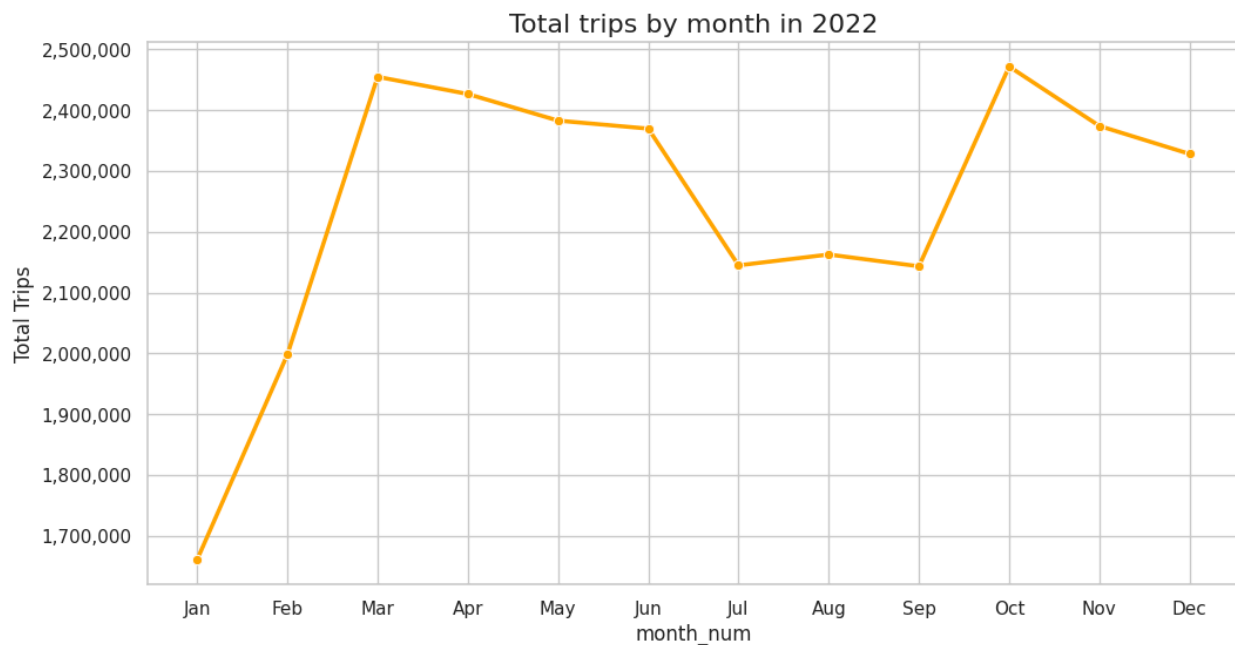
Số liệu trích xuất từ bảng KPI theo tháng:

| Chỉ số         | Tháng 01/2022   | Tháng 12/2022   | Thay đổi (%) |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Tổng số chuyến | 1,661,338       | 2,328,170       | +40.1%       |
| Tổng doanh thu | \$31,607,010.10 | \$58,319,105.15 | +84.5%       |
| Giá TB/ chuyến | \$19.02         | \$25.05         | +31.7%       |
| Tốc độ (p50)   | 11.26 mph       | 10.00 mph       | -11,2%       |

#### IV. TRỰC QUAN HÓA

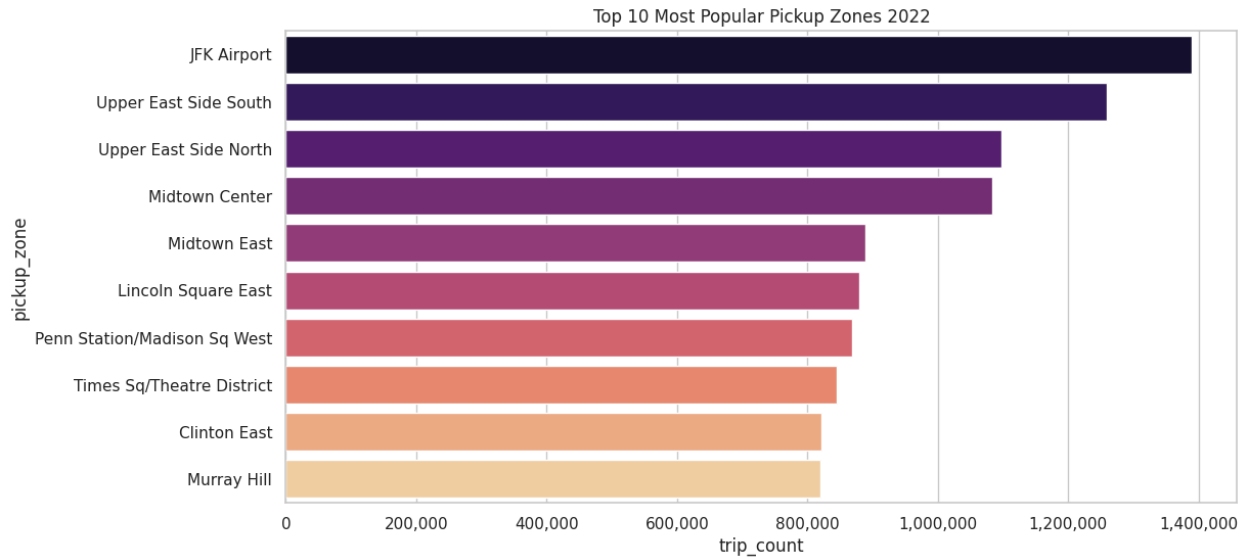
Nhóm sử dụng thư viện Matplotlib để trực quan hóa 5 khía cạnh chính:

**Hình 1: Xu hướng phục hồi doanh thu và sản lượng theo tháng**



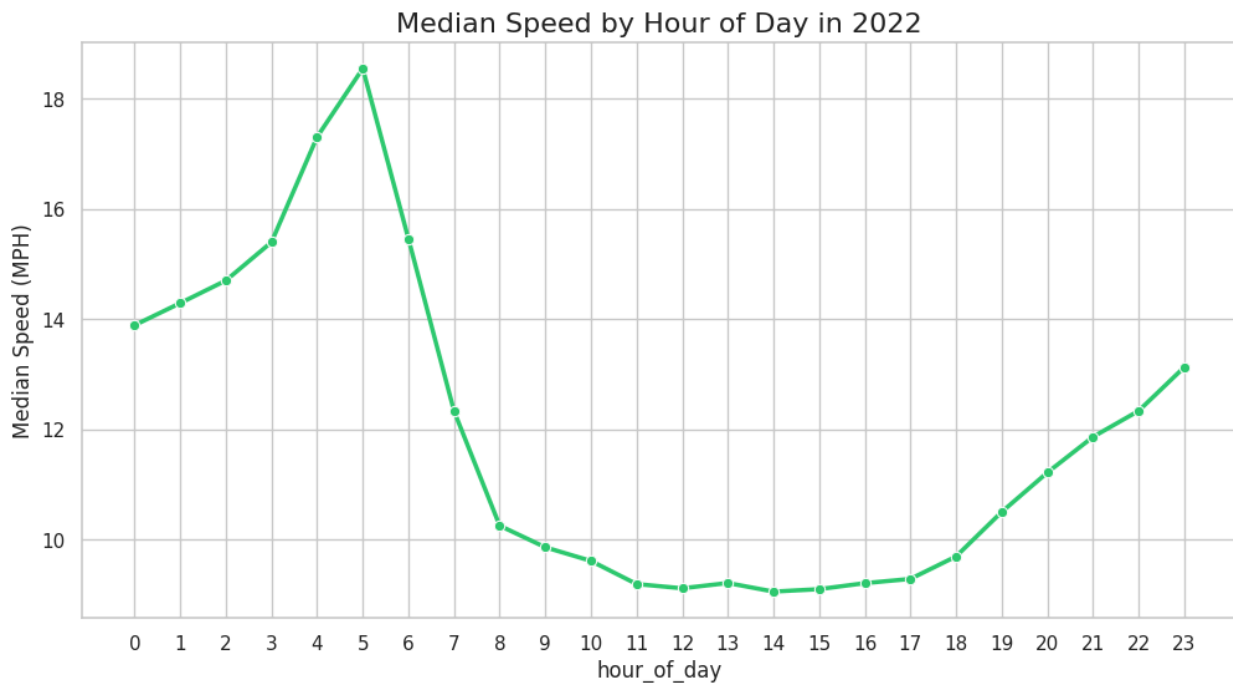
**Hình 2: Top 10 khu vực đón khách nhộn nhịp nhất**

Nhu cầu tập trung cao độ tại Manhattan (Upper East Side, Midtown) và sân bay JFK.



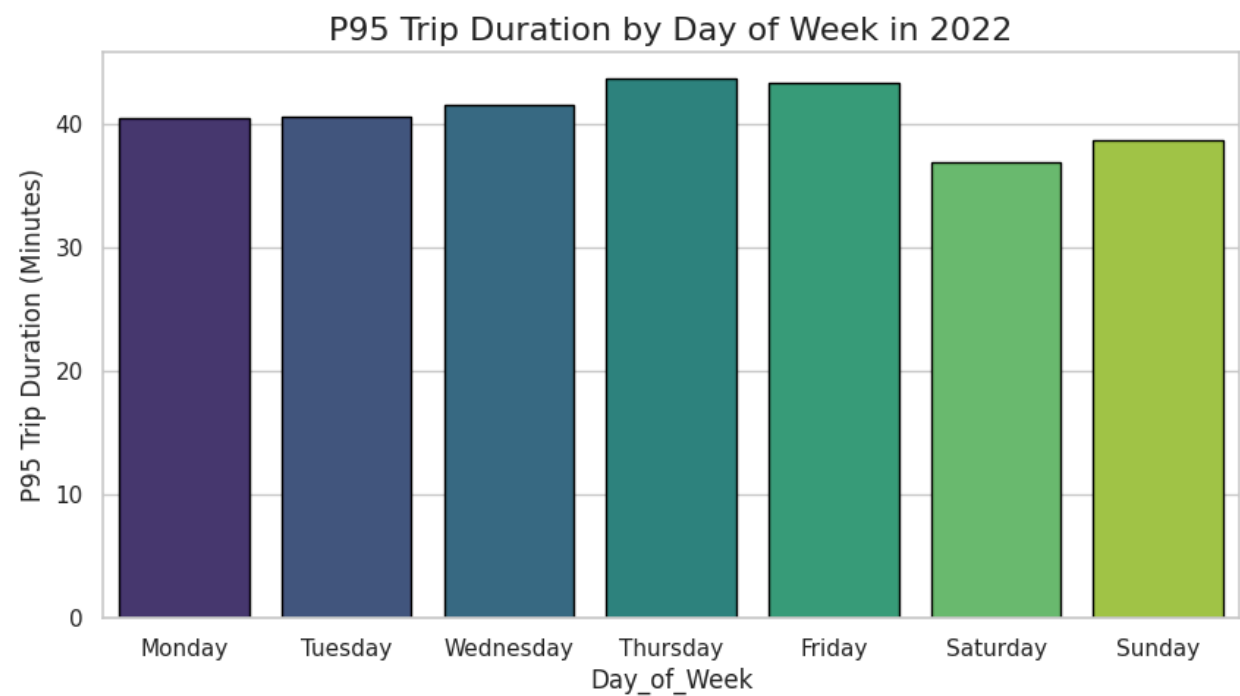
### Hình 3: Tốc độ di chuyển trung bình theo giờ

Tốc độ giảm mạnh xuống 9-10 mph vào khung giờ hành chính (8h-18h) do đường và tăng cao vào ban đêm.

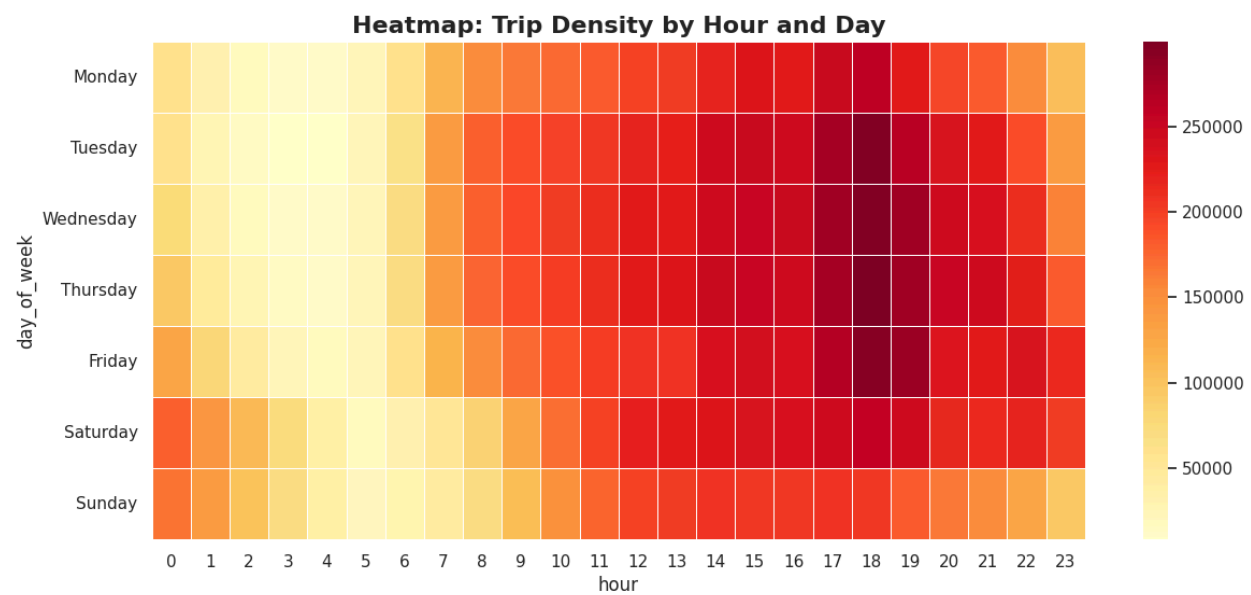


### Hình 4: Thời gian di chuyển (p95) theo Thứ trong tuần.

Thứ Năm là ngày có thời gian di chuyển dài nhất (44.1 phút), phản ánh áp lực giao thông lớn nhất trong tuần.



**Hình 5: Biểu đồ nhiệt (Heatmap) mật độ chuyến đi**  
Vùng “nóng” nhất (đậm màu nhất) tập trung vào 17h -20h các ngày trong tuần.



V. CÁC PHÂN TÍCH NÂNG CAO

## **VI. DIỄN GIẢI & KẾT LUẬN**

### **1. Phát hiện chính**

- Sự phục hồi mạnh mẽ: Năm 2022 đánh dấu sự hồi sinh của ngành taxi NYC sau đại dịch. Doanh thu tháng 12 tăng tới 84.5% so với tháng 1.
- Tương quan nghịch Tốc độ - Nhu cầu: Dữ liệu chứng minh rõ ràng: Khi nhu cầu tăng cao vào cuối năm hoặc giờ cao điểm, tốc độ di chuyển giảm đi đáng kể (chỉ còn 10 mph)
- Hành vi chi tiêu: Giá cước trung bình tăng 31.7% (lên mức \$25.05/ chuyến) nhưng nhu cầu vẫn tăng, cho thấy khách hàng chấp nhận chi trả cao hơn trong bối cảnh lạm phát.

### **2. Bối cảnh năm 2022**

- Dịch bệnh: Sự sụt giảm mạnh đầu năm trùng khớp với làn sóng biến chủng Omicron
- Kinh tế: Giá cước tăng phản ánh chính sách điều chỉnh giá của thành phố trước tình hình giá xăng dầu và lạm phát năm 2022

### **3. Giới hạn**

- Thiếu dữ liệu tiền Tip của các chuyến đi trả tiền mặt, do đó thu nhập thực tế của tài xế có thể cao hơn con số báo cáo khoảng 5-10%.
- Chưa phân tích sâu ảnh hưởng của thời tiết lên nhu cầu.

### **4. Đề xuất**

- Vận hành: Tài xế nên tập trung vào khung giờ 17h- 20h để tối ưu doanh thu.

- Phân tích: Xây dựng thêm KPI "**Revenue per Hour**" để đánh giá hiệu quả thực tế khi phải di chuyển chậm trong giờ tắc đường.

## **VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. **Dữ liệu:**
2. **Thư viện Python:**
3. **Tài liệu học tập:** Bài giảng môn Lập trình xử lý dữ liệu